

Revoluciones tecnológicas

Guerras tecnológicas del siglo XXI

EN BUSCA DE LA HEGEMONÍA IMPERIAL

China vs EUA

El progreso de la humanidad en los ámbitos de la energía y la información se aceleró con las batallas tecnológicas que se suscitaron entre empresas rivales durante el siglo XX, las cuales llevaron la creatividad y el ingenio humanos a altos niveles, coadyuvando al desarrollo de productos competitivos y de buena calidad para los consumidores.

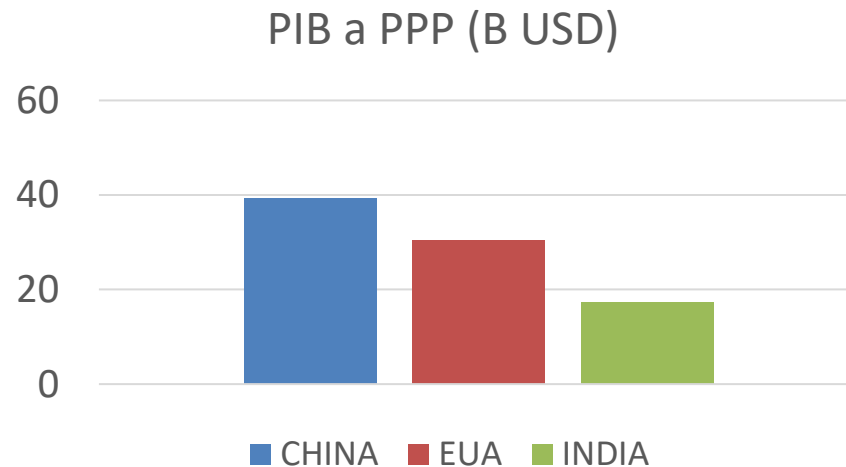
Si bien, en el siglo XX las batallas tecnológicas se escenificaban entre empresas rivales ahora, en el siglo XXI, se desató una guerra entre potencias, la cual parece estar ganando China sobre los Estados Unidos.

Estas dos grandes potencias, luchan por la hegemonía mundial en los ámbitos energético e informático, en la electricidad y la inteligencia artificial.

Tratando de no perder su primacía como el imperio económico más grande de la Tierra, Estados Unidos está adoptando medidas proteccionistas, incrementando los aranceles a las mercancías que importa desde el exterior, confiando que con esto recuperará su posición como potencia manufacturera.

Aunque en realidad parece estar ausente el pensamiento sistémico, al soslayar las consecuencias no intencionadas que conllevan las medidas que se quieren implementar sobre una red de cadenas de suministro muy complejas.

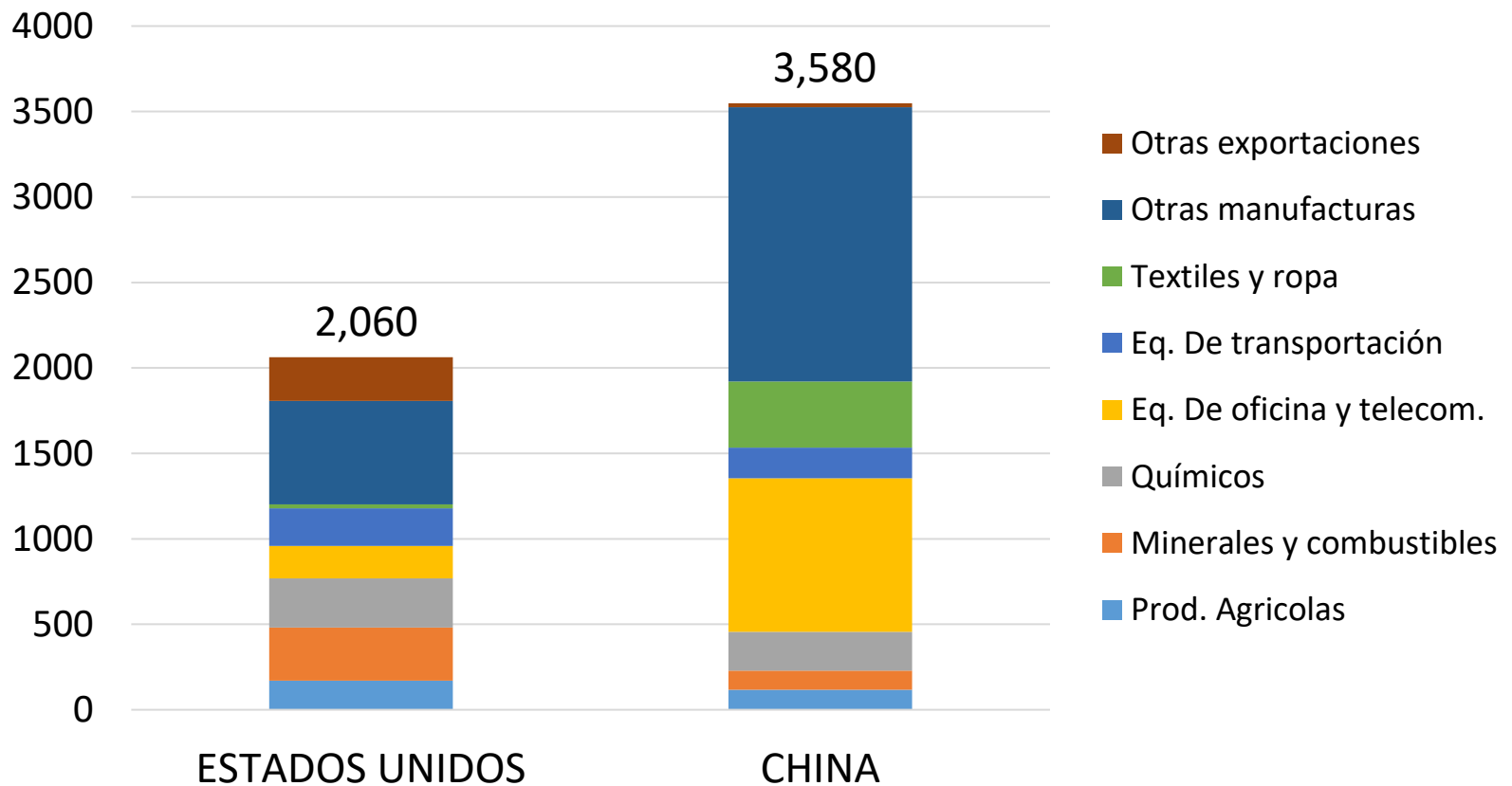
El producto interno bruto (PIB), medido a paridad de poder adquisitivo (PPP), en 2025 es más grande en la economía china que en la estadounidense.



Aunque en términos nominales el PIB de Estados Unidos es mayor que el de China, por la fortaleza del dólar.

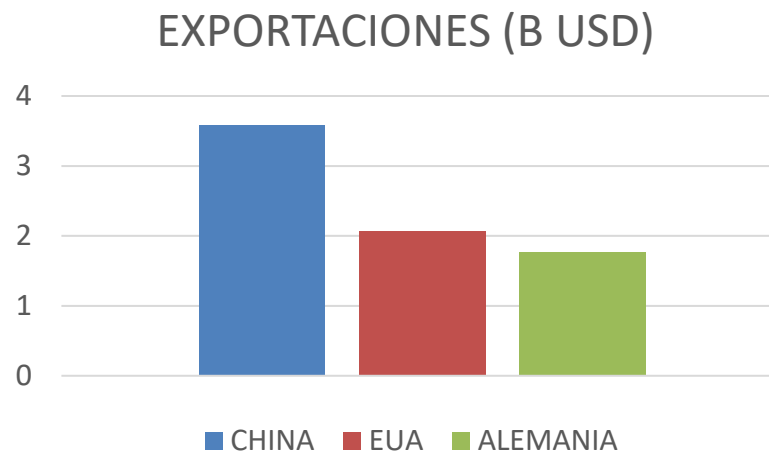
GUERRA COMERCIAL

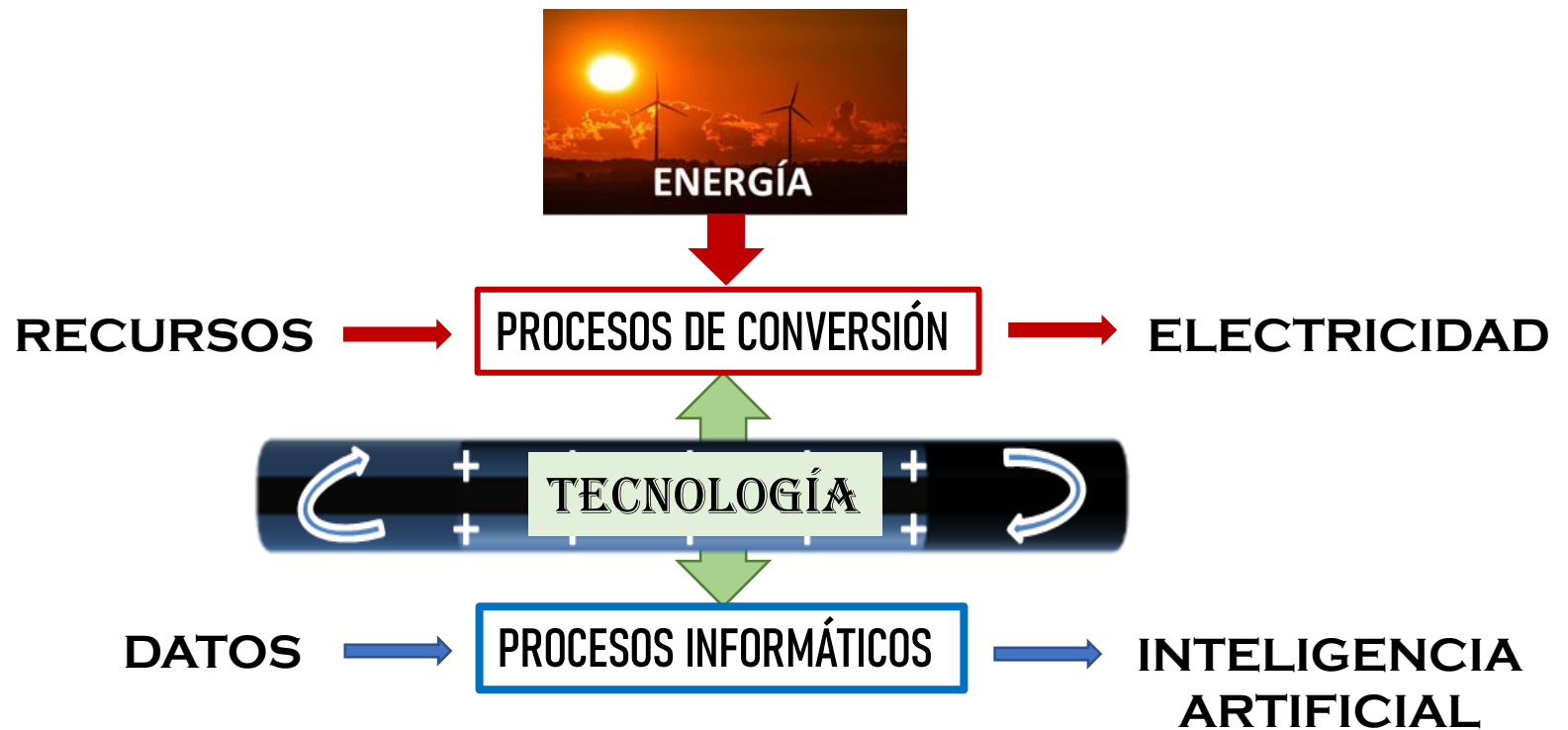
Exportaciones totales (2024) KM USD



Durante el año 2024, Estados Unidos exportó 2.06 billones de dólares de mercancías, siendo 50% manufacturas. China exportó en el mismo año 3.58 billones de dólares, de los cuales 86% correspondieron a manufacturas.

China aventaja por mucho a Estados Unidos en comercio exterior y además con productos de mayor valor agregado.





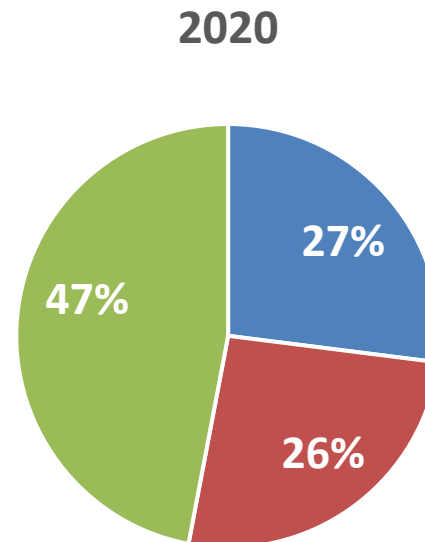
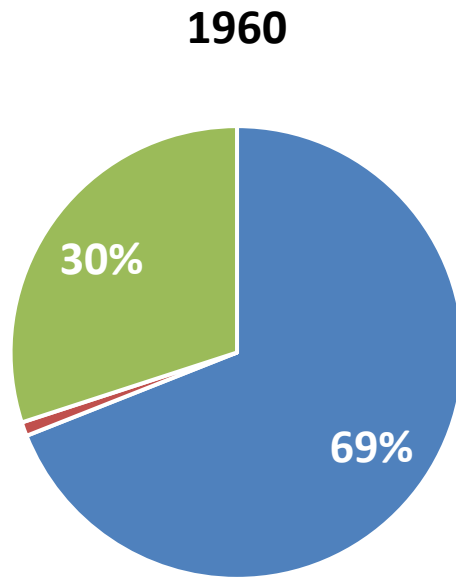
VS



GUERRA TECNOLÓGICA

China ha logrado la soberanía tecnológica después de décadas de rezago hasta el siglo pasado.

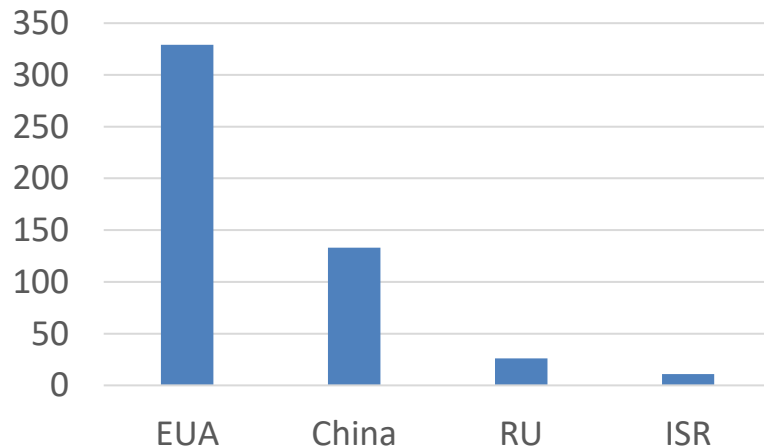
Porcentaje de participación en la I&D del mundo



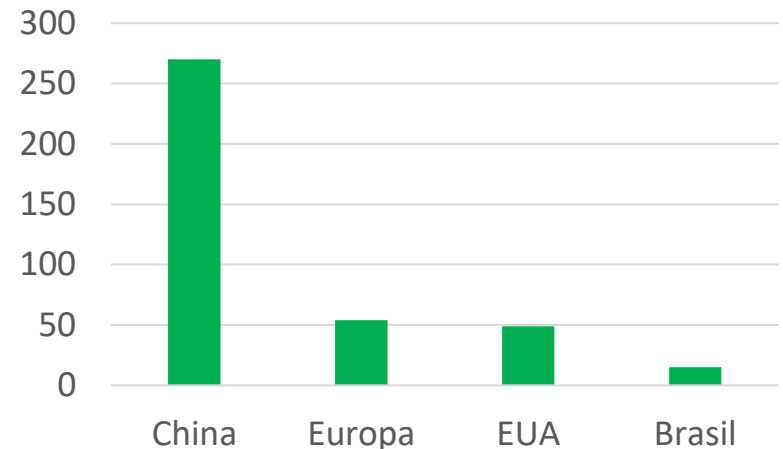
■ Estados Unidos ■ China ■ Resto del mundo

China se ha concentrado en energías renovables para producir electricidad, mientras que los Estados Unidos lo ha hecho en inteligencia artificial.

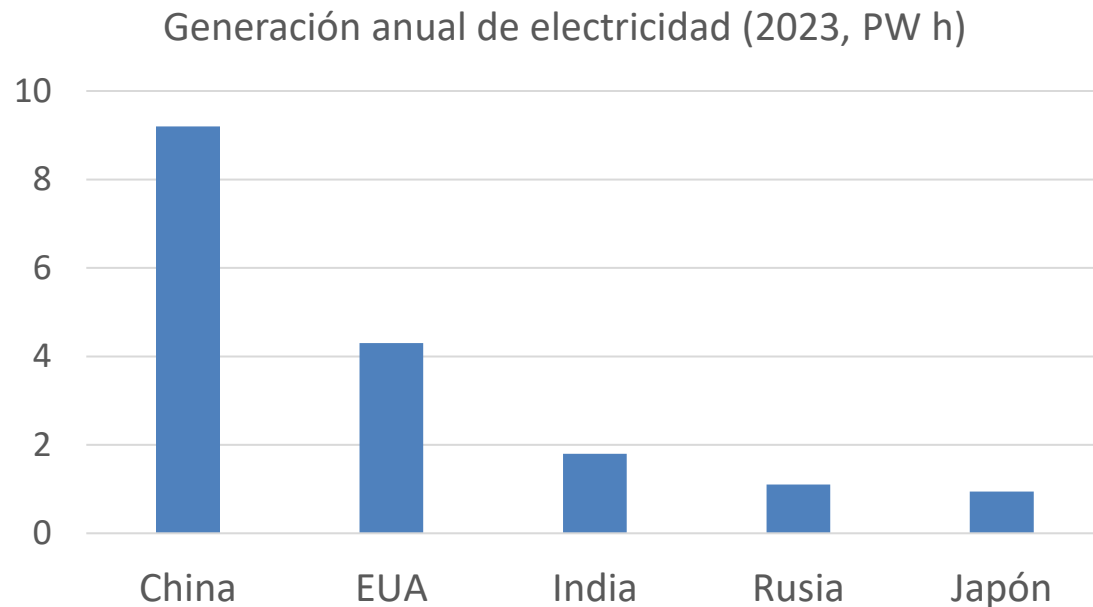
Inversión acumulada de 2013 a 2024 en IA
(miles de millones de dólares)



Inversión en energías renovables (2022)
(miles de millones de dólares)



Canadá y Brasil generan su electricidad usando mayoritariamente energía renovable (60% y 89%, respectivamente). Rusia y Estados Unidos emplean para esto combustibles fósiles (81% y 77%, respectivamente). China, por su parte, alcanza 31% de generación renovable.



La pandemia vino a intensificar la lucha por la hegemonía mundial entre dos países que están fuertemente interconectados financiera y comercialmente, su relación es bidireccional y no obedece a las agendas gubernamentales.

La agenda de presidencia en Estados Unidos no parece estar encaminada a resolver conflictos, por el contrario, podrían aumentarse los bloqueos ahora a causa del uso de energías renovables y la sustentabilidad.

No es sorpresa que se suscitan diversos ataques a marcas comerciales chinas o asociadas con este país, arguyendo riesgos de seguridad nacional, competencia desleal o bien, contaminación ambiental.

TECNOLOGÍA DE TELEFONÍA MÓVIL



La economía estadounidense se ha ralentizado a falta de grandes avances tecnológicos. Hace tres décadas, Estados Unidos dejó de fabricar prácticamente todos los dispositivos y pantallas de electrónica de consumo y dejó de desarrollar y producir pantallas planas y baterías avanzadas, productos esenciales para las computadoras portátiles y teléfonos celulares, que ahora se importan en grandes cantidades.

El auge del smartphone aparejó un crecimiento sin precedentes de la industria de la telefonía móvil y miles de millones de estos dispositivos se esparcieron por todo el mundo, cerrando un ciclo donde el hardware y el software alcanzaron un punto de madurez crítico. Los componentes electrónicos son buenos y baratos y el software es confiable y sofisticado.



AÑO	Mercado global		Precio
	Unidades M	Valor kM US\$	US \$
2017	1540	439	285
2018	1481	411	278
2019	1474	436	296
2020	1331	403	303
2021	1391	443	319
2022	1225	368	300
2023	1171	350	299

El mercado mundial de Smart phones valía 350 mil millones de dólares en 2023 y está decreciendo merced a una saturación natural, ya que los usuarios conservan sus dispositivos, en promedio, durante tres años.

AÑO	Ventas globales de iPhones		Precio
	Unidades M	Valor kM US\$	US \$
2017	217	141	652
2018	218	166	763
2019	187	142	760
2020	177	138	778
2021	242	192	793
2022	232	205	884
2023	231	201	866

Apple ha logrado mantener sus ventas mundiales de *iPhones* en los últimos años, ganando algunos puntos de cuota de mercado (14% en 2017 y 20% en 2023), gracias a que ha conseguido diferenciar exitosamente su producto del de la competencia. Sin embargo, las medidas proteccionistas del gobierno de los EUA no auguran un buen futuro para esta empresa.

TECNOLOGÍA AEROESPACIAL



La industria aeroespacial ha sido un factor clave para la economía estadounidense y es una de las mayores exportadoras. En las próximas dos décadas, el mayor mercado aeroespacial del mundo será Asia y, en particular, China e India y los fabricantes estadounidenses se beneficiarán de esta expansión.

En Estados Unidos, SpaceX obtuvo la autorización para proveer de internet de banda ancha a todo el planeta desde el espacio. La empresa planea colocar en órbita baja 12,000 satélites. En marzo de 2025 había 6,000 satélites operativos.

Starlink ofrece velocidades de banda ancha similares al servicio de fibra óptica. La idea es la de proveer de conectividad de internet a regiones del mundo que no son servidas actualmente y además suministrar el servicio a precios competitivos a las áreas urbanas.



TECNOLOGÍAS DE AUTO TRANSPORTE

La integración vertical de Henry Ford, impulsó el avance de la industria automovilística y hoy en día Tesla está siguiendo el mismo modelo, combinando electrónica, software y metal desarrollados y fabricados en Estados Unidos.

Sin embargo, la compañía china BYD alcanzó a Tesla en ventas mundiales de vehículos eléctricos. En 2024 ambas empresas vendieron 1.8 millones de unidades.

Los autos de BYD son más baratos, pero confrontan un arancel de 100% en los Estados Unidos, por lo que se han enfocado a los mercados europeo y asiático.



Venta mundial de autos	Millones de unidades	
	Eléctricos	No eléctricos
2016	0.8	83.7
2017	1.2	83.1
2018	2.1	83.8
2019	2.1	77.9
2020	3.0	68.0
2021	6.6	67.6
2022	10.2	62.7
2023	13.8	62.9
2030	45	45

Ventas de autos eléctricos en miles de unidades (2023):

China: 8,100 (59%)

E.U.A.: 1,390 (10%)

Alemania: 700

Francia: 470

Reino Unido: 450

México: 15

La cuota de mercado de los autos eléctricos en 2023 fue de 18%, y está incrementándose fuertemente, de manera que **para el año 2030 probablemente supere 50%.**

Parque vehicular de autos eléctricos (millones de unidades)

	2019	2020	2021	2022	2023	2030
Mundo	7.2	10.2	16.3	26.0	40.0	250
China	3.4	4.5	7.8	14.1	21.8	100
Unión Europea	1.1	2.1	3.9	5.6	8.1	50
Estados Unidos	1.5	1.7	2.2	3.0	4.8	60

Parque vehicular de autos eléctricos (Porcentaje de autos totales en la región)

	2019	2020	2021	2022	2023	2030
Mundo	< 1	< 1	1	2	3	16
China	2	2	3	5	8	40
Noruega	12	17	21	26	29	80
Suecia	2	4	6	9	11	60
Estados Unidos	< 1	< 1	< 1	1	2	25

Según Bloomberg New Energy Finance, 90 por ciento de los vehículos **del mundo desarrollado** serán eléctricos para 2040.

TECNOLOGÍAS DE GEO POSICIONAMIENTO

El GPS que usamos todos los días, ha transformado nuestras vidas y los negocios y su precisión actual es de cinco a diez metros, pero **las nuevas tecnologías de posicionamiento tendrán exactitudes de algunos centímetros**, lo cual resolverá problemas en el desarrollo de robots para entregar productos a domicilio y de seguridad de los vehículos de conducción autónoma.

El nuevo sistema de navegación global chino Beidou se completó en junio de 2020 y provee de exactitudes de posicionamiento de 1.5 a 2 metros para cualquiera en el mundo. Cuando usa su sistema de magnificación aterrizado su precisión mejora a nivel de milímetros.



TECNOLOGÍAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

Parte de la energía que nos ha llegado del sol durante eones, se ha almacenado en **forma natural** como energía química en los combustibles fósiles (madera, carbón, petróleo), y la que nos sigue llegando la almacenamos en **forma artificial** como energía mecánica en presas o como energía electroquímica en baterías. La idea es tener almacenada la energía para aprovecharla en el momento que se requiera.

Las baterías de iones de litio son sistemas de almacenamiento de energía electroquímica con la más alta densidad de energía y el mejor rendimiento integral.

Densidad energética de diferentes almacenes de energía.

SISTEMA / COMBUSTIBLE	Densidad energética Wh / kg	APLICACIONES
Batería plomo – ácido	25	Lámparas. Iluminación.
Batería de iones de litio	300	Autotransporte eléctrico
Madera	4,400	Calefacción.
Carbón	6,700	Generación de electricidad.
Etanol	7,500	Autotransporte
Combustóleo	11,200	Generación de electricidad.
Queroseno	12,000	Transportación aérea
Diesel	12,500	Transportación marítima
Grasa corporal	12,700	Músculos. Locomoción humana
Gasolina	12,800	Autotransporte
Gas natural	15,300	Calefacción. Generación de electricidad.
Hidrógeno comprimido	39,300	Autotransporte

Las baterías plomo – ácido de principios del siglo XX alcanzaban una densidad energética de 25 Wh /kg. Desde la primera aplicación comercial de baterías de iones de litio por parte de Sony Corporation en 1991, la densidad de energía de las baterías comerciales de iones de litio fue aumentando gradualmente de 90 Wh /kg a 360 Wh /kg en la actualidad.

El objetivo principal de la investigación y el desarrollo de baterías de litio es el de mejorar la densidad de energía. Países como China, Estados Unidos, algunos de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur desarrollarán baterías de litio de 400-600 Wh /kg a mediano plazo.

Como referencia, la densidad energética de las baterías de litio de un Tesla Modelo S oscila entre 244 y 296 Wh /kg.



¿?



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA es un término que engloba un conjunto de tecnologías de la información que hace que las computadoras hagan cosas que supuestamente requieren de inteligencia cuando son hechas por personas, tales como reconocimiento facial, entendimiento del habla, respuestas a preguntas o creación de imágenes, entre otras.

La creatividad se define como la capacidad de reconocer y después descifrar patrones. Las computadoras son excelentes en lo primero, pero no en lo segundo. También hay patrones emocionales y estos se pueden reconocer analizando el contenido de lo que se dice, el tono de voz, la expresión facial y el lenguaje corporal, lo cual pueden hacer perfectamente las computadoras, pero no pueden descifrarlas porque ellas mismas carecen de emociones.

Lo que queremos los humanos no es solo alguien entienda nuestros sentimientos, sino que también tenga sentimientos propios.

La unidad de procesamiento de gráficos (GPU) es un circuito electrónico que puede realizar cálculos matemáticos a alta velocidad. Es el componente principal de las tarjetas gráficas y alimenta también los sistemas de IA.

Algunas tareas de computación, como la renderización de gráficos, el machine learning (ML) y la edición de videos, requieren la aplicación de operaciones matemáticas similares en un conjunto de datos grande. El diseño de una GPU le permite realizar la misma operación en varios valores en paralelo. Esto vuelve más eficiente el procesamiento de muchas tareas que requieren mucha capacidad de cómputo.

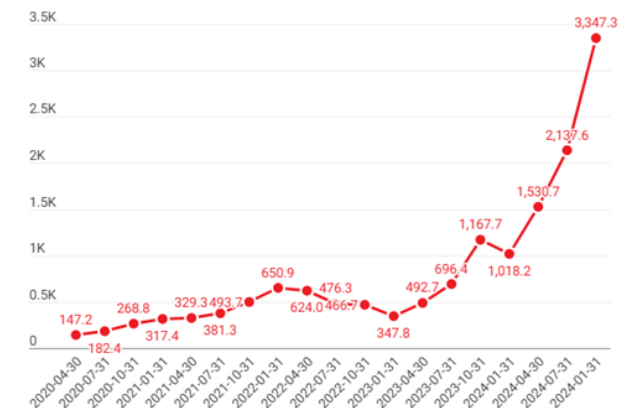


Hace unos años, Nvidia era conocida por ser fabricante de GPUs para mejorar el rendimiento visual del gaming, pero ahora es uno de los competidores más importantes de la IA. La GeForce RTX 3080 Ti 12 GB de Nvidia sigue siendo la campeona absoluta de velocidad.

La producción de GPUs tiene retos ambientales. Los GPUs consisten en capas de silicio con transistores y capacitores de paladio y tantalio empacados en un chip del menor tamaño posible hecho de cobre, boro, cobalto y tungsteno. Estos metales de tierras raras son minados principalmente en el Sureste de Asia mediante prácticas laborales injustas y degradación ambiental exacerbada.

Valor de mercado Nvidia

Las cifras se muestran en billones de dólares



Fuente: Investing.com

Los modelos generativos, también llamados GANs (Generative Adversarial Networks), permiten la creación de imágenes que no existen. La inteligencia artificial generativa usa algoritmos (como ChatGPT) para crear contenido nuevo, incluidos audio, código, imágenes, texto, simulaciones y videos.

Los más recientes avances en este campo cambiarán drásticamente la forma en la que creamos contenido. Los modelos generativos aprenden del conjunto de datos establecido antes de generar nuevos datos propios. Aprenden de las características naturales de los datos y comprenden las categorías y dimensiones de los conjuntos de datos.

Nvidia es la empresa que está liderando esta tecnología.

La inteligencia artificial es la herramienta más lucrativa que jamás haya creado la humanidad.

STARGATE es un proyecto de inversión de 500 mil millones de dólares*, en el que participan Open AI, Oracle, Softbank y MGX, el cual consiste en construir centros de datos dispersos en Estados Unidos para mejorar la IA. El proyecto fue anunciado en enero de 2025.

En esa misma fecha, **DEEPSEEK** liberaba su modelo R1, que es modelo extenso de lenguaje (LLM) que destaca en matemáticas, lógica, identificación de patrones y toma de decisiones y es más eficiente que los modelos de razonamiento de **Open AI**.

*Similar a la cifra que se invirtió para construir el sistema interestatal de carreteras de los EUA.

Open AI es una empresa estadounidense de investigación y despliegue de inteligencia artificial fundada en 2015 e, inicialmente, sin ánimo de lucro. Su misión original era asegurar que la inteligencia artificial general fuese desarrollada como código libre y en beneficio de toda la humanidad.

No obstante, en 2019 se convirtió en una empresa híbrida y desde entonces cuenta con varios inversores como Microsoft que proporcionó a Open AI una inversión de mil millones de dólares en 2019 y otra de diez mil millones en 2023. Además, los sistemas informáticos de Open AI se ejecutan en una plataforma de supercomputación basada en Azure, producto de Microsoft.

DeepSeek es una start-up china de inteligencia artificial establecida en 2023, que desarrolla modelos extensos de lenguaje (LLM) de código abierto. Tiene su sede en Hangzhou, y está financiada por el fondo de cobertura chino High-Flyer, cuyo cofundador, Liang Wenfeng, se desempeña como su director ejecutivo.

El modelo DeepSeek-R1 proporciona respuestas comparables a otros LLMs contemporáneos, como GPT-4 de OpenAI, a pesar de estar entrenado a un costo significativamente menor (se estima en 6 millones de dólares en comparación con los 100 millones de dólares para GPT-4 de OpenAI) y requiere una décima parte de la potencia informática de un LLM comparable.



Hacia febrero de 2025, DeepSeek-R1 había superado a GPT4 como la aplicación gratuita más descargada en la App Store en los Estados Unidos, lo que provocó que el precio de las acciones de Nvidia cayera 18%.

DeepSeek hace que sus algoritmos, modelos y detalles de entrenamiento de inteligencia artificial generativa sean de código abierto, lo que permite que su código esté disponible libremente para su uso, modificación, visualización y diseño de documentos con fines de construcción.

Los modelos de IA de DeepSeek pueden considerarse un paso significativo hacia el desarrollo de tecnologías autóctonas de alta gama por parte de los países asiáticos, ayudando a retener talentos y reducir la fuga de cerebros.

TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN DE MICROCHIPS

La facturación en el primer trimestre de 2024 de los principales diseñadores y fabricantes de microchips fue la siguiente:

Tamaño de la industria
(2024): 556 kMUS

FABRICANTE	PAÍS	VTAS kMUS
NVIDIA*	EUA	26.0
Samsung	COR	17.4
Intel	EUA	12.7
Broadcom*	EUA	12.0
SK Hynix	COR	9.3
Qualcomm*	EUA	8.0
Micron	EUA	5.8
AMD*	EUA	5.5
Infineon	ALE	3.9

* FABLESS

Taiwán y Corea del Sur acaparan 83% del mercado mundial de la fundición de microchips (maquila). La taiwanesa TSMC es, con diferencia, el mayor fundidor de chips del mundo.

Tamaño de la industria
fundidora (2024):
110 kMUS

Maquilador	País	MKT SHARE
TSMC	TWN	56 %
Samsung	COR	16 %
UMC	TWN	7 %
Global Fdries	EUA	6 %
SMIC	CHN	4 %
VIS	TWN	2 %
Otros		9 %

CONCLUSIONES

La mayoría de expertos coinciden en que China está ganando la batalla a los Estados Unidos en la mayoría de los campos tecnológicos. También en lo comercial, China ha superado a Estados Unidos en el comercio exterior, aunque cuando se suma la exportación de servicios que es alrededor de un billón de dólares, las exportaciones estadounidenses equivalen a 80% de las chinas.

Adoptar medidas proteccionistas comerciales, para compensar diferencias tecnológicas es, desde nuestra perspectiva, un error, pues no está atendiendo las causas, sino las consecuencias de haber adoptado políticas de *outsourcing* en el pasado.

Por ejemplo, la empresa Apple fabrica en China los teléfonos móviles que vende en Estados Unidos. Un arancel haría prohibitivas estas ventas.

CONCLUSIONES

La globalización hizo que Estados Unidos sacrificara su industria pesada en nombre de la eficiencia y el libre mercado. Hoy en día están pagando el precio.

Estados Unidos presume superioridad tecnológica, pero en lo comercial China sólo tiene que mover una ficha cortando suministros vitales de materias primas semi elaboradas para hacer temblar la maquinaria estadounidense.

Estados Unidos tiene que entender la lección de la dependencia, no es sino un cliente más de China.

En los últimos 20 años, se ha ido ampliando la brecha entre la producción y el empleo. Debido a la tecnología, el crecimiento económico no ha sido correspondido por un incremento igual en el empleo. Durante estos años, la proporción del ingreso que corresponde a la mano de obra se ha reducido, con consecuencias negativas importantes, especialmente en la desigualdad de la distribución del ingreso.

En estas dos décadas, se han adoptado nuevas tecnologías de información y cómputo no sólo en manufactura y comercio al detalle, sino también en las profesiones médicas, jurídicas, financieras y educativas, lo cual ha provocado un estancamiento del empleo. De aquí que se estén adoptando medidas proteccionistas.

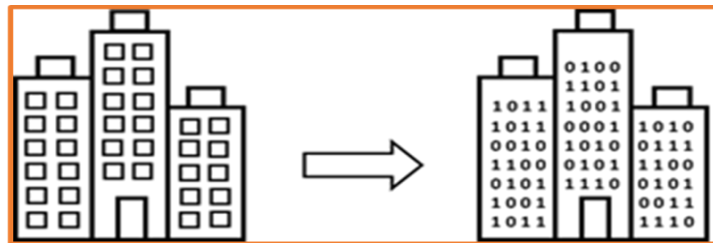
Estamos en una época en la que se conjugan una serie de avances tecnológicos que modificarán profundamente los sistemas sociales.

La tecnología avanza tan rápido que no pueden seguirla las competencias de la gente y las organizaciones, y está destruyendo los empleos más rápidamente que los está creando.

El lado oscuro del progreso tecnológico es que elimina la necesidad de mano de obra y deja al trabajador peor que antes. El lado brillante es que hace el trabajo más fácil, seguro y productivo.



Personas



Información



Tecnología

Hay que regular a tiempo los avances tecnológicos.

Así como la tecnología nuclear puede ser una amenaza física (destrucción), o una bendición (producción de energía eléctrica limpia), la tecnología para la inteligencia artificial puede ser una amenaza social o un complemento útil para el desarrollo humano.

El **control de la energía** nuclear por la élite del poder sería muy peligroso. La **manipulación de la conciencia** a través de la inteligencia artificial generativa, también lo sería.

Los gobiernos autoritarios ven con muy buenos ojos ambas posibilidades para satisfacer sus intereses.